

Quelques algorithmes de tri

BUT Informatique - S5 - Qualité algorithmique

1 Recherche linéaire dans un tableau

Question 1

Écrivez l'algorithme de **recherche linéaire** qui, pour un entier e et un tableau tab donnés en entrée, renvoie la première position i du tableau tab pour lequel $tab[i] = e$ si e est dans tab , et renvoie -1 sinon.

Question 2

Quel invariant (pour la boucle `while`) pourrait-on utiliser pour démontrer que cet algorithme est correct ?

Question 3

Déterminer, par le calcul, la coût $T(n)$ de cet algorithme dans le pire cas et dans le meilleur cas.

2 Recherche dichotomique

Question 1

Écrivez l'algorithme *itératif* de **recherche dichotomique** qui optimise la recherche d'un élément dans un tableau **trié** en commençant par comparer l'élément recherché avec celui du milieu du tableau et poursuit la recherche dans la première ou la deuxième moitié du tableau en fonction du résultat de la comparaison.

Question 2

Calculez le coût de cet algorithme dans le pire cas et dans le meilleur cas.

3 Tri à bulles

Le tri à bulles consiste à successivement comparer les cases adjacentes d'un tableau de valeurs et à les échanger de manière à faire remonter les plus grandes valeurs vers le bout du tableau. Ainsi, à la fin de la première itération, la plus grande valeur du tableau se trouve en dernière position. À la fin de la deuxième itération, la deuxième plus grande valeur se trouve en avant-dernière position, etc.

Question 1

Écrivez la méthode

```
static void swap(int [] tab, int idx, int idx2)
```

qui permet d'échanger deux valeurs d'un tableau d'entiers. Ensuite, écrivez cette fonction pour écrire la méthode

```
static void bubbleSort(int [] tab)
```

qui permet de réaliser le tri à bulles. Dans cette première version, vous utiliserez deux boucles `for`.

Question 2

Calculer le coût $T_1(n)$ de cet algorithme (n désigne le nombre d'éléments du tableau à trier).

Question 3

Appliquez le tri à bulle au tableau suivant:

22	11	8	17	25	34	47	52	69	98
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Que remarquez-vous?

Question 4

Pour pallier à cela, modifiez le code de la question 1 afin d'éviter tout parcours supplémentaire inutile.

Question 5

Calculer le coût de cet algorithme optimisé dans le pire cas et dans le meilleur cas.

4 Fusion de deux tableaux triés

Question 1

Écrivez un algorithme qui fait la fusion de deux tableaux d'entiers triés, dont le prototype serait le suivant:

```
void fuseTab(int[] tabInA, int[] tabInB, int[] tabOut)
```

Le tableau tabOut (préalablement alloué avec une taille suffisante avant l'appel de la fonction fuseTab) doit être trié également et l'algorithme doit faire un seul balayage des tableaux.

Question 2

Calculez le coût de l'algorithme.